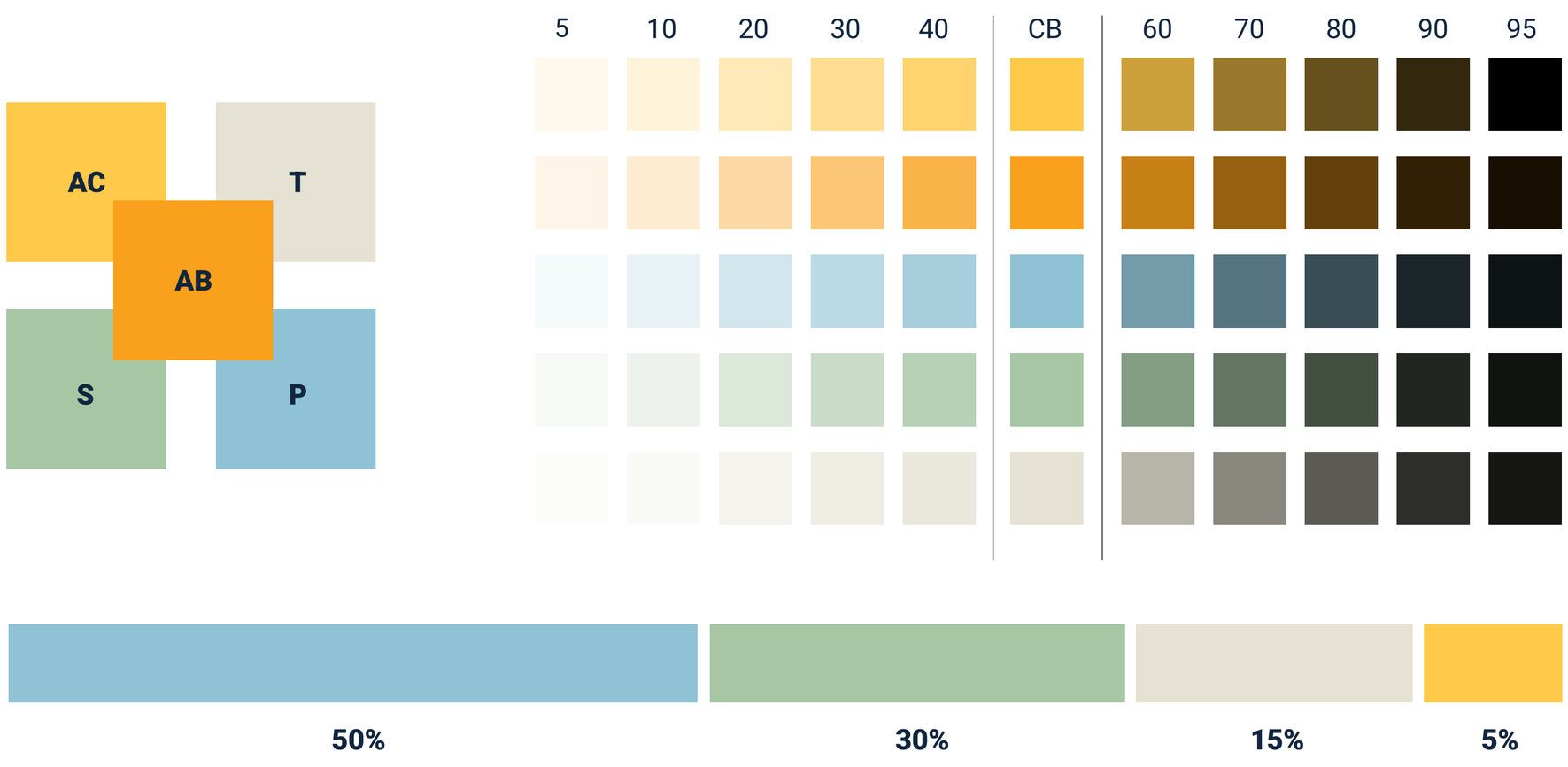
Iniciar

Aplicación de técnicas geoespaciales en la agroforestería

La aplicación de técnicas geoespaciales en la agroforestería integra imágenes satelitales, sistemas de información geográfica (SIG) y drones para monitorear el uso del suelo, optimar el diseño parcelario, evaluar el estado de la vegetación y estimar la captura de carbono. Estas herramientas apoyan la gestión del territorio agroforestal, la productividad agrícola y la conservación de los ecosistemas forestales.

Iniciar



Primario		Secundario		Terciario		Acento de contenido	
Contenedor Acento Contenido P-5		Contenedor Secundario S-5		Contenedor Terciario T-5		Contenedor Primario A-5	
Variante oscura 1 P-70		Variante oscura 1 S-70		Variante oscura 1 T-70		Variante oscura 1 A-70	
Variante oscura 2 P-60		Variante oscura 2 S-60		Variante oscura 2 T-60		Variante oscura 2 A-60	
Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara P10	Variante clara P20	Variante clara A-10	Variante clara A-20

Introducción

La agroforestería integra especies leñosas perennes con cultivos agrícolas o ganadería dentro de un mismo espacio, lo que genera sistemas productivos con características espaciales, ambientales y funcionales que requieren información precisa para su planificación y seguimiento. En este contexto, las tecnologías geoespaciales permiten caracterizar el territorio, analizar la distribución de sus componentes y reconocer cambios relacionados con el uso del suelo, la cobertura vegetal y las condiciones del sistema agroforestal.

El uso de sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, sensores y vehículos aéreos no tripulados facilita la obtención y el análisis de datos asociados con diferentes variables del territorio. Estas herramientas permiten apoyar el monitoreo de la vegetación, la estimación de biomasa y captura de carbono, el análisis de condiciones del suelo y la identificación de cambios en el paisaje, contribuyendo a una gestión más informada de los sistemas agroforestales.

A partir de este enfoque, el componente aborda los fundamentos de las tecnologías geoespaciales, los procesos de captura y procesamiento de información y el uso de índices de vegetación para el monitoreo del dosel agroforestal. De esta manera, se establece una base conceptual y técnica para comprender la utilidad de la información georreferenciada en el análisis y la toma de decisiones relacionadas con el territorio agroforestal.

1 Fundamentos de las tecnologías geoespaciales en el ámbito agroforestal

El análisis geoespacial integra herramientas informáticas y sensores para capturar, almacenar, procesar, analizar y representar datos asociados con datos geográficos sobre la superficie terrestre. En los sistemas agroforestales, estas tecnologías permiten caracterizar condiciones del territorio, reconocer su variabilidad espacial y temporal y generar información que apoya la toma de decisiones técnicas (Chuvieco, 2019).

La integración de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la teledetección y los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) permite transformar datos obtenidos del territorio en información georreferenciada útil para la planificación y el manejo de los sistemas agroforestales. Su aplicación contribuye al análisis de las condiciones ambientales y productivas del territorio.

La relación entre el territorio agroforestal y las tecnologías geoespaciales se organiza mediante los siguientes elementos:

Territorio agroforestal

Integra componentes leñosos y no leñosos dentro de un mismo espacio geográfico, donde se establecen interacciones ecológicas y productivas (agrícola y ganadería) (Farfán Valencia, 2014).

Información geoespacial

Relaciona datos con una ubicación determinada y permite caracterizar condiciones y cambios del territorio.

1.1. Sistemas agroforestales y análisis geoespacial

Los sistemas agroforestales integran componentes leñosos, como árboles o arbustos, con componentes no leñosos, como cultivos o pastos, dentro de un mismo espacio geográfico. Esta interacción configura unidades productivas con características espaciales que pueden analizarse mediante información georreferenciada para apoyar su planificación y manejo (Farfán Valencia, 2014).

Los conceptos que fundamentan el análisis del territorio agroforestal se presentan a continuación:

Sistema agroforestal

Arreglo productivo en el que interactúan componentes leñosos, como árboles o arbustos, y componentes no leñosos, como cultivos o pastos, dentro de un mismo espacio geográfico, con el propósito de generar sinergias ecológicas y económicas (Farfán Valencia, 2014).

Análisis geoespacial

Integra herramientas informáticas y sensores para capturar, almacenar, procesar, analizar y representar datos referenciados geográficamente. En los sistemas agroforestales, contribuye al análisis de la heterogeneidad del dosel vegetal, los cambios en el uso del suelo y otras condiciones del territorio (Chuvieco, 2019).

La relación entre los sistemas agroforestales y el análisis geoespacial permite convertir datos asociados con el territorio en información útil para apoyar la toma de decisiones técnicas.

1.2. Tecnologías geoespaciales

Las tecnologías geoespaciales (TGE) comprenden herramientas de hardware y software empleadas y recursos tecnológicos empleados para adquirir, almacenar, analizar y presentar información georreferenciada. En el ámbito agroforestal donde interactúan árboles, cultivos agrícolas y/o ganado en una misma unidad de manejo estas tecnologías permiten tomar decisiones basadas en la variabilidad espacial y temporal.

Las principales tecnologías utilizadas para gestionar información georreferenciada se relacionan a continuación:

Sistemas de Información Geográfica (SIG / GIS) | Teledetección (sensoramiento remoto) | Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS / GPS) | Cartografía digital y visualización *web (web mapping)*

Sistemas de Información Geográfica (SIG / GIS)

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) permiten organizar datos en capas temáticas, desarrollar análisis espaciales y generar representaciones cartográficas. Entre las plataformas empleadas para estas funciones se encuentran QGIS y ArcGIS.

La integración de estas tecnologías permite gestionar diferentes tipos de información espacial y generar insumos que apoyan el conocimiento, la planificación y el análisis del territorio.

1.3. Aplicaciones de las tecnologías geoespaciales en el ámbito agroforestal

Las tecnologías geoespaciales pueden aplicarse en diferentes contextos en los que se requiere localizar, representar y analizar información asociada con el territorio. Su utilización facilita el seguimiento de cambios espaciales y aporta información para procesos de planificación, gestión y toma de decisiones.

Los principales campos de aplicación de estas tecnologías se presentan a continuación:

Gestión ambiental

Permite apoyar el monitoreo de la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los cambios en el uso del suelo y otros procesos asociados con el seguimiento ambiental y el cambio climático.

Estos campos evidencian la diversidad de usos de las tecnologías geoespaciales y establecen una base para comprender posteriormente los procesos de captura, procesamiento y análisis de información geoespacial.

2 Captura y procesamiento de información geoespacial

La obtención de datos geográficos para la gestión agroforestal se realiza mediante diferentes tecnologías de captura, entre las que se destacan la teledetección satelital y la fotogrametría aérea con vehículos aéreos no tripulados (VANT o drones). Estas fuentes proporcionan información con distintos niveles de resolución espacial, temporal y espectral, cuya selección depende del propósito del monitoreo (Lillesand et al., 2015).

Los satélites de observación terrestre, como Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y Landsat-9 de la NASA, permiten realizar seguimientos periódicos sobre superficies extensas. Por su parte, los VANT pueden operar a baja altura para generar ortofotomapas de alta resolución, útiles en actividades como el conteo de copas de árboles y la identificación de condiciones específicas en el territorio.

Las principales características de las plataformas consideradas para la captura de información geoespacial se presentan a continuación:

Tabla 1. Plataformas para la captura de información geoespacial

Tecnología / plataforma	Resolución espacial	Frecuencia temporal	Aplicación principal en agroforestería
Satélite Sentinel-2	10–20 metros	Cada 5 días	Monitoreo regional de cobertura forestal e índices de clorofila
Satélite Landsat 8/9	30 metros; 100 metros en información térmica	Cada 8–16 días	Análisis histórico del cambio de uso del suelo y temperatura superficial
VANT / dron con cámara RGB	1–5 centímetros	A solicitud del usuario	Delimitación de predios, inventario forestal y modelos digitales de elevación
VANT / dron multiespectral	2–8 centímetros	A solicitud del usuario	Detección temprana de estrés hídrico y nutricional en parcelas específicas

2.1. Captura y procesamiento de información geoespacial

La captura y procesamiento de información geoespacial comprende métodos y tecnologías destinados a recolectar datos asociados con una ubicación geográfica y transformarlos en productos como mapas, modelos tridimensionales e información útil para el análisis territorial. En los sistemas agroforestales, este proceso integra fuentes aéreas, satelitales y de campo.

Las principales tecnologías empleadas para recopilar información del territorio agroforestal se relacionan a continuación:

Drones y cámaras multiespectrales e hiperespectrales

Permiten captar información en diferentes bandas del espectro, incluido el infrarrojo cercano. Estos datos contribuyen al análisis de variables relacionadas con la actividad de la vegetación, el estrés hídrico y la biomasa.

La combinación de estas tecnologías permite obtener datos con diferentes niveles de cobertura y detalle, de acuerdo con las características del territorio y las necesidades del análisis agroforestal.

2.2. Procesamiento y análisis geoespacial en agroforestería

Una vez capturados los datos, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras herramientas de procesamiento permiten organizarlos y analizarlos para interpretar las relaciones entre los diferentes componentes de los sistemas agroforestales.

Los principales procesos asociados con el análisis de la información geoespacial se presentan a continuación:

- **Cálculo de índices de vegetación**

  Los índices como NDVI, SAVI y NDRE permiten analizar características relacionadas con el vigor de la vegetación e identificar condiciones asociadas con deficiencias nutricionales o presencia de plagas.

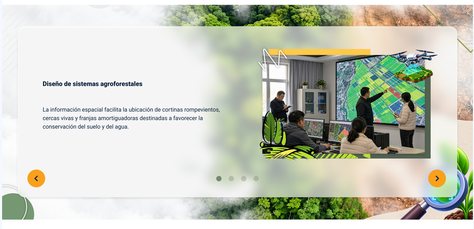
- **Modelos digitales de elevación y superficie**
- **Estimación de biomasa y captura de carbono**
- **Análisis de sombra y microclima**

El procesamiento transforma los datos capturados en información que permite interpretar condiciones físicas, productivas y ambientales de los sistemas agroforestales.

2.3. Aplicaciones clave en agroforestería

La información geoespacial puede utilizarse en diferentes procesos asociados con la planificación, el manejo y el seguimiento de los sistemas agroforestales. Entre las principales aplicaciones planteadas en el insumo se encuentran el diseño de sistemas, la agricultura y silvicultura de precisión, el monitoreo de procesos de restauración y degradación, y la certificación ambiental.

Las principales aplicaciones de la información geoespacial en los sistemas agroforestales se presentan a continuación:



Diseño de sistemas agroforestales

La información espacial facilita la ubicación de cortinas rompevientos, cercas vivas y franjas amortiguadoras destinadas a favorecer la conservación del suelo y del agua.

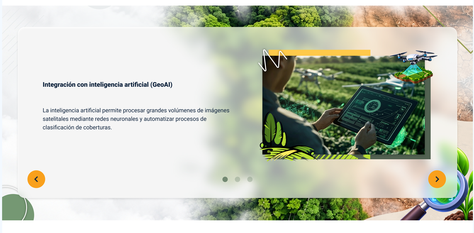
Estas aplicaciones permiten vincular los datos geoespaciales con necesidades concretas de planificación, manejo, seguimiento y sostenibilidad de los sistemas agroforestales.

Se invita a reproducir el siguiente pódcast para profundizar en la aplicación de la información geoespacial en la toma de decisiones relacionadas con la planificación, el manejo y el seguimiento de sistemas agroforestales:

2.4. Tendencias futuras y tecnologías emergentes

Las tecnologías geoespaciales aplicadas a la agroforestería avanzan hacia una mayor automatización, capacidad de procesamiento y disponibilidad de información. Entre las principales tendencias se encuentran la integración de inteligencia artificial, el uso de sensores conectados y el acceso a datos satelitales abiertos, que amplían las posibilidades de análisis y seguimiento de los sistemas agroforestales.

Las tecnologías que fortalecen estos procesos se presentan a continuación:



Integración con inteligencia artificial (GeoAI)

La inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de imágenes satelitales mediante redes neuronales y automatizar procesos de clasificación de coberturas.

La automatización, la alta resolución y la modelización predictiva también impulsan nuevas formas de caracterizar, simular y realizar seguimiento a los sistemas agroforestales.

Las principales líneas de desarrollo tecnológico se relacionan a continuación:

Inteligencia artificial y aprendizaje profundo | LiDAR y sensores de nueva generación | Gemelos digitales y simulación temporal | Computación en la nube y monitoreo en tiempo real

Inteligencia artificial y aprendizaje profundo

La aplicación de la inteligencia artificial al análisis geoespacial se desarrolla mediante dos líneas principales:

- **Clasificación automatizada:** las redes neuronales convolucionales (CNN) permiten identificar especies de árboles individuales dentro de sistemas biodiversos a partir de imágenes satelitales de alta resolución.
- **Predicción de rendimiento:** los modelos predictivos integran datos climáticos, del suelo y geoespaciales para estimar la producción combinada de madera, frutos y cultivos.

La integración de estas tecnologías amplía las posibilidades de captura, procesamiento, modelización y seguimiento de información geoespacial para apoyar la gestión de los sistemas agroforestales.

3 Índices de vegetación y monitoreo del dosel agroforestal

Los índices de vegetación son herramientas empleadas para medir, analizar y monitorear el estado, la densidad y la estructura del dosel en sistemas agroforestales mediante teledetección. Al combinar diferentes bandas espectrales, como el visible y el infrarrojo cercano, permiten obtener información sobre la actividad fotosintética y apoyar el análisis de coberturas donde interactúan árboles, cultivos y suelo (EOS Data Analytics, s. f.).

El análisis cuantitativo de variables como la biomasa y el vigor de la vegetación puede realizarse mediante índices espectrales. Entre ellos, el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es ampliamente utilizado para diferenciar coberturas vegetales densas y vigorosas de superficies con suelo expuesto o vegetación sometida a condiciones de estrés (Rouse et al., 1974).

3.1. Aplicación de los índices de vegetación en el monitoreo del dosel

La integración de índices de vegetación con datos obtenidos mediante imágenes satelitales amplía las posibilidades de las soluciones digitales aplicadas a la agricultura. Estas herramientas permiten incorporar diferentes fuentes de información, realizar análisis sobre áreas extensas y facilitar el seguimiento remoto de las condiciones de la vegetación.

Los principales aportes de los índices de vegetación y de las imágenes satelitales a las soluciones digitales se presentan a continuación:

Capacidad de análisis

La incorporación de índices de vegetación permite ampliar las posibilidades de análisis de las aplicaciones agrícolas y generar información adicional sobre las condiciones de la cobertura vegetal.

Las imágenes satelitales también permiten ampliar la disponibilidad de información para los sistemas de análisis agrícola y acceder a datos con mayor frecuencia, lo que contribuye a optimizar tiempo y recursos durante el seguimiento de la vegetación.

En los sistemas agroforestales, el monitoreo del dosel permite analizar diferentes variables relacionadas con la estructura y las condiciones de la vegetación:

Intercepción de luz y dinámica de sombra | Índice de área foliar | Estrés hídrico y nutricional | Monitoreo multitemporal

Intercepción de luz y dinámica de sombra

El análisis de la cobertura vegetal permite estudiar la cantidad de luz que reciben los cultivos ubicados bajo el estrato arbóreo. En sistemas agroforestales como café o cacao bajo sombra, esta información puede apoyar la programación de podas reguladoras.

Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) utiliza el comportamiento espectral de la vegetación para diferenciar distintas condiciones de cobertura. Las hojas con actividad fotosintética absorben radiación en la banda roja y reflejan una proporción elevada de radiación en el infrarrojo cercano (Rouse et al., 1974).

Su cálculo se expresa mediante la siguiente fórmula:

NDVI = (NIR – ROJO) / (NIR + ROJO)

Los valores obtenidos se encuentran entre −1 y +1. Los valores positivos elevados se relacionan con coberturas vegetales más densas, mientras que los valores menores corresponden a coberturas vegetales reducidas u otras superficies.

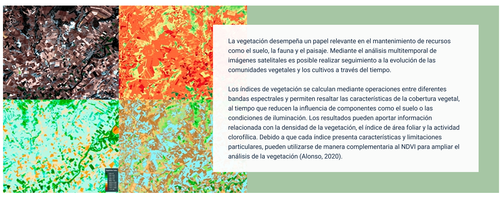
La interpretación general de los valores obtenidos mediante el NDVI se presenta a continuación:

Tabla 2. Interpretación general de los valores del NDVI

Rango de valores	Interpretación general
−1,0 a 0,1	Agua, nieve o estructuras
0,2 a 0,3	Suelo descubierto
0,4 a 0,5	Vegetación moderada o pastos
0,6 a 0,9	Dosel denso o árboles con mayor vigor

En los sistemas agroforestales, la interpretación del NDVI aporta información sobre las características de la cobertura vegetal y puede apoyar el análisis del dosel y de las condiciones de sombra sobre los cultivos asociados.

3.2. Índices de vegetación complementarios al NDVI



La vegetación desempeña un papel relevante en el mantenimiento de recursos como el suelo, la fauna y el paisaje. Mediante el análisis multitemporal de imágenes satelitales es posible realizar seguimiento a la evolución de las comunidades vegetales y los cultivos a través del tiempo.

Los índices de vegetación se calculan mediante operaciones entre diferentes bandas espectrales y permiten resaltar las características de la cobertura vegetal, al tiempo que reducen la influencia de componentes como el suelo o las condiciones de iluminación. Los resultados pueden aportar información relacionada con la densidad de la vegetación, el índice de área foliar y la actividad clorofílica. Debido a que cada índice presenta características y limitaciones particulares, pueden utilizarse de manera complementaria al NDVI para ampliar el análisis de la vegetación (Alonso, 2020).

Los principales índices que complementan el análisis del NDVI se presentan a continuación:

Índice de Vegetación Mejorado (EVI)

El Índice de Vegetación Mejorado (EVI) incorpora las bandas del infrarrojo cercano, rojo y azul para reducir la influencia de determinados efectos atmosféricos y facilitar el monitoreo de áreas con alta densidad de biomasa.

Su fórmula de cálculo es:

EVI = G × (NIR – ROJO) / (NIR + C1 × ROJO – C2 × AZUL + L)

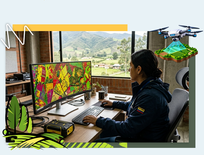
Este índice resulta útil para analizar áreas con cantidades elevadas de clorofila, como coberturas vegetales densas (Alonso, 2020).

3.3. Herramientas para el cálculo de índices de vegetación

El cálculo de índices de vegetación puede realizarse mediante herramientas de procesamiento geoespacial que incorporan algoritmos específicos o permiten efectuar operaciones entre bandas espectrales. Estas alternativas facilitan el procesamiento de imágenes y la obtención de índices como NDVI, EVI, SAVI, ARVI y NBR (Alonso, 2020).

Las principales herramientas empleadas para el cálculo de índices de vegetación se presentan a continuación:

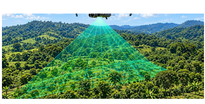
Geographic Resources Analysis Support System **(GRASS GIS)** | *System for Automated Geoscientific Analyses* (SAGA GIS) | *Orfeo ToolBox* (OTB) | QGIS



Geographic Resources Analysis Support System **(GRASS GIS)**

GRASS GIS dispone del módulo i.vi, mediante el cual pueden calcularse diferentes índices de vegetación.
Los índices disponibles mediante este módulo incluyen, entre otros, ARVI, DVI, EVI, EVI2, GVI, GARI, GEMI, IPVI, MSAVI, MSAVI2, NDVI, NDWI, PVI, SAVI, SR, VARI y WDVI (Alonso, 2020).

La selección de la herramienta depende del tipo de información disponible, el índice que se requiere calcular y las características del procesamiento geoespacial que se vaya a desarrollar.

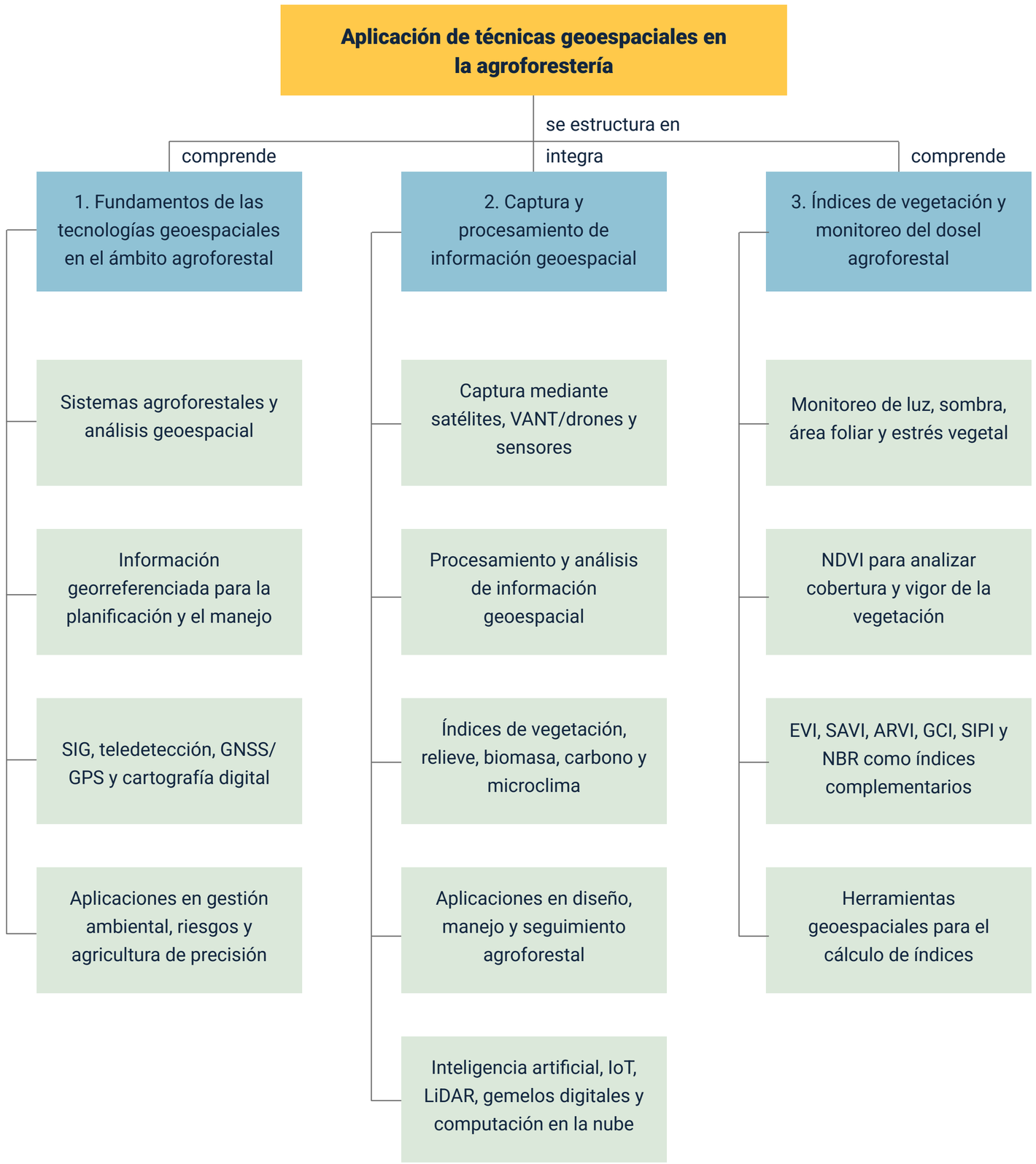


Se invita a reproducir el siguiente video para profundizar en el cálculo de índices de vegetación mediante herramientas geoespaciales y reconocer la relación entre las bandas espectrales, el procesamiento y la generación de información sobre la cobertura vegetal:

Aplicación de técnicas geoespaciales en la agroforestería

Síntesis: Aplicación de técnicas geoespaciales en la agroforestería

A continuación, se presenta la síntesis:



Ronda de preguntas

Cuestionario: técnicas geoespaciales en la agroforestería

¿Cuál descripción corresponde a un sistema agroforestal?

- ○ Arreglo que integra componentes leñosos y no leñosos en un mismo espacio.
- ○ Modelo que separa cultivos y árboles en unidades productivas independientes.
- ○ Esquema que utiliza solo especies forestales para conservar la cobertura.
- ○ Sistema que reemplaza los cultivos por infraestructura de manejo territorial.

Pregunta 1 de 20

Siguiente →

¿Qué tecnología permite organizar datos en capas temáticas y realizar análisis espaciales?

- ○ Los Sistemas Globales de Navegación por Satélite para ubicar coordenadas.
- ○ Los Sistemas de Información Geográfica para analizar información espacial.
- ○ La cartografía digital para consultar mapas mediante aplicaciones móviles.
- ○ La teledetección para captar información mediante sensores a distancia.

Pregunta 2 de 20

Siguiente →

¿Qué función cumplen principalmente los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)?

- ○ Procesar imágenes satelitales para clasificar coberturas de los territorios.
- ○ Representar mapas digitales para consultar información mediante la web.
- ○ Determinar coordenadas geográficas y posicionar elementos del territorio.
- ○ Analizar bandas espectrales para estimar condiciones de la vegetación.

Pregunta 3 de 20

Siguiente →

¿Qué campo de aplicación emplea información geoespacial para identificar zonas vulnerables a inundaciones, incendios o deslizamientos?

- ○ Gestión ambiental para analizar biodiversidad y cambios de uso del suelo.
- ○ Ordenamiento territorial para planificar infraestructura y redes de transporte.
- ○ Agricultura de precisión para gestionar insumos y uso eficiente del agua.
- ○ Prevención y gestión de riesgos para apoyar la respuesta ante emergencias.

Pregunta 4 de 20

Siguiente →